Base Teórica — Rebalanceamento Universal de Portfólios (Thomas M. Cover)

← Voltar ao README principal | 📖 Ler versão para iniciantes e leigos (`base_teorica_leigos.md`)

---

1. A Teoria de Portfólios de Thomas M. Cover

Thomas M. Cover (1938–2012), professor de Engenharia Elétrica e Estatística na Universidade de Stanford e autor do clássico *Elements of Information Theory*, desenvolveu uma abordagem matemática para alocação de capital baseada em **Teoria da Informação** (*Universal Portfolios*, *Mathematical Finance*, 1991). Em vez de tentar prever preços futuros ou assumir distribuições estatísticas para o mercado, o investidor extrai crescimento exponencial diretamente da **volatilidade relativa** entre os ativos por meio do rebalanceamento sistemático.

1.1. O Modelo de Mercado

Considere um mercado com m ativos (onde o ativo de referência/caixa é o próprio **BNB**, cujo retorno em relação a si mesmo é `1,0`, e os demais ativos são altcoins cotadas em BNB). Em cada período (candle diário) $t = 1, 2, \dots, n$, o comportamento do mercado é descrito por um vetor de retornos relativos:

$$\mathbf{x}_t = (x_{t,1}, x_{t,2}, \dots, x_{t,m}), \quad x_{t,i} = \frac{\text{Fechamento}_{t,i}}{\text{Fechamento}_{t-1,i}}$$

Um portfólio no período t é definido por um vetor de pesos $\mathbf{b}_t$ pertencente ao simplex unitário:

$$\mathbf{b}_t = (b_{t,1}, b_{t,2}, \dots, b_{t,m}) \in \Delta_m$$

$$\Delta_m = \left\{ \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m : b_i \geq 0, \sum_{i=1}^{m} b_i = 1 \right\}$$

Após n períodos, a riqueza acumulada (em unidades de **BNB**) por uma sequência de portfólios $\mathbf{b}_t$ é o produto dos retornos diários da carteira:

$$S_n = \prod_{t=1}^{n} \mathbf{b}_t^\top \mathbf{x}_t = \prod_{t=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{m} b_{t,i}\, x_{t,i} \right)$$

1.2. Portfólios Constantemente Rebalanceados (CRP)

Uma estratégia **CRP** (*Constant Rebalanced Portfolio*) mantém a mesma proporção fixa **b** em todos os períodos ($\mathbf{b}_t = \mathbf{b}$). * Na prática, a cada período o investidor **vende parcialmente os ativos que subiram acima do peso-alvo** e **compra os ativos que caíram abaixo do peso-alvo**, restaurando exatamente as frações do vetor **b**. * A riqueza acumulada após n períodos e sua taxa média de crescimento exponencial $W_n(\mathbf{b})$ são dadas por:

$$S_n(\mathbf{b}) = \prod_{t=1}^{n} \mathbf{b}^\top \mathbf{x}_t = \exp\left(n \cdot W_n(\mathbf{b})\right), \quad W_n(\mathbf{b}) = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} \ln(\mathbf{b}^\top \mathbf{x}_t)$$

1.3. O Fenômeno de *Volatility Pumping* (Bombeamento de Volatilidade)

A propriedade mais surpreendente demonstrada por Cover (e relacionada ao critério de Kelly / *Shannon's Demon*) é que **um portfólio constantemente rebalanceado pode crescer exponencialmente mesmo quando nenhum dos ativos individuais cresce no longo prazo**.

Exemplo clássico: Suponha que tenhamos **BNB** (retorno fixo `1,0`) e uma altcoin que, a cada período, dobra de preço em BNB (`× 2,0`) ou cai pela metade (`× 0,5`) em ciclos alternados: * **Buy & Hold da Altcoin:** `× 2,0 → × 0,5 → × 2,0 → × 0,5` $\implies$ ganho líquido de **0%** (`1,00x`). * **Buy & Hold de BNB:** ganho líquido de **0%** (`1,00x`). * **CRP 50% / 50%:** * Nos dias de alta: `0,5 × 1,0 + 0,5 × 2,0 = 1,50` * Nos dias de queda: `0,5 × 1,0 + 0,5 × 0,5 = 0,75` * Em cada par de dias, o patrimônio em BNB é multiplicado por `1,50 × 0,75` = **1,125** (**+12,5% de lucro em BNB a cada ciclo completo**), puramente vendendo caro na alta e recomprando barato na baixa.

Matematicamente, pela concavidade estrita da função logaritmo (Desigualdade de Jensen), a taxa de crescimento do portfólio rebalanceado supera a média ponderada das taxas de crescimento dos ativos individuais pelo termo de **excesso de crescimento (ganho de rebalanceamento)**:

$$\ln(\mathbf{b}^\top \mathbf{x}) > \sum_{i=1}^{m} b_i \ln(x_i)$$

1.4. Melhor Portfólio Constantemente Rebalanceado (BCRP)

O **BCRP** (*Best Constant Rebalanced Portfolio*) é a carteira de pesos fixos $\mathbf{b}^*$ que teria maximizado a riqueza final caso o investidor conhecesse toda a sequência histórica de preços em retrospectiva:

$$\mathbf{b}^* = \arg\max_{\mathbf{b} \in \Delta_m} S_n(\mathbf{b}) = \arg\max_{\mathbf{b} \in \Delta_m} \sum_{t=1}^{n} \ln(\mathbf{b}^\top \mathbf{x}_t)$$

O BCRP possui propriedades notáveis sobre **qualquer** sequência de preços: 1. **Supera o melhor ativo individual do mercado:**

$$S_n(\mathbf{b}^*) \geq \max_i S_n(\mathbf{e}_i)$$

2. **Supera a média aritmética (Buy & Hold uniforme):**

$$S_n(\mathbf{b}^*) \geq \sum_{i=1}^{m} b_i \, S_n(\mathbf{e}_i)$$

3. **Supera a média geométrica dos ativos:**

$$S_n(\mathbf{b}^*) \geq \prod_{i=1}^{m} S_n(\mathbf{e}_i)^{b_i}$$

1.5. O Algoritmo do Portfólio Universal de Cover

Como $\mathbf{b}^*$ depende do conhecimento prévio dos preços futuros, Cover propôs o **Portfólio Universal**: em vez de escolher um único vetor $\mathbf{b}$ a priori, divide-se o capital inicial entre **todos os portfólios possíveis no simplex** segundo uma distribuição a priori $\mu(\mathbf{b})$ — tipicamente a distribuição de Jeffreys Dirichlet$(1/2, \ldots, 1/2)$ — e deixa-se cada subcarteira crescer com sua própria riqueza acumulada $S_{t-1}(\mathbf{b})$.

No início do período t, o peso efetivo atribuído a cada ativo é a **média ponderada pelo desempenho acumulado** de todas as carteiras possíveis até $t-1$:

$$\hat{\mathbf{b}}_t = \frac{\int_{\Delta_m} \mathbf{b} \, S_{t-1}(\mathbf{b}) \, d\mu(\mathbf{b})}{\int_{\Delta_m} S_{t-1}(\mathbf{b}) \, d\mu(\mathbf{b})}$$

Teorema Principal de Cover (1991): Sem fazer **nenhuma suposição estatística** sobre os preços (mesmo sob sequências escolhidas de forma adversária), o Portfólio Universal atinge assintoticamente a **mesma taxa de crescimento exponencial de primeira ordem** do melhor portfólio em retrospectiva $S_n(\mathbf{b}^*)$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \ln \frac{S_n(\mathbf{b}^*)}{\hat{S}_n} = 0$$

Com a priori Dirichlet$(1/2, \ldots, 1/2)$ (Cover & Ordentlich, 1996), o arrependimento logarítmico é limitado por $\frac{m-1}{2} \ln n + O(1)$.

1.6. Diferença Prática entre os 3 Modelos

Modelo	Como Calcula os Pesos-Alvo	Ponto Forte	Ponto de Atenção
`CRP` **— Pesos Iguais (`1/N`)**	Divide o patrimônio igualmente entre todas as moedas marcadas como ativas (ex.: 7 moedas → **14,29%** em cada).	Máxima diversificação e captura toda oscilação entre os pares sem viés do passado.	Se uma moeda estiver em tendência secular de queda sem recuperação, continuará comprando-a até que seja desmarcada.
`Universal` **(`Dirichlet 1/2`)** *(Padrão)*	Simula milhares de carteiras no simplex Δ_m usando `Dirichlet(1/2)` ao longo dos 1000 candles e pondera cada uma pelo lucro real acumulado.	Equilíbrio ótimo entre diversificação e adaptação: sobrepondera as moedas que mais geram BNB, mantendo reserva tática nas demais para capturar reversões.	Reage de forma suave e progressiva (não zera completamente ativos secundários).
`BCRP` **— Ótimo Histórico**	Otimização por ponto fixo / gradiente exponenciado para encontrar os pesos exatos que maximizaram o estoque de BNB nos últimos 1000 candles.	Descarta automaticamente (**0,0%**) moedas que perderam valor estruturalmente contra o BNB e foca apenas nas vencedoras.	Pode concentrar excessivamente em poucos ativos caso o ciclo futuro seja diferente do ciclo passado (*overfitting*).

---

2. Estudo Empírico e Backtest nos Pares de BNB (1000 Candles Diários)

O repositório acompanha séries históricas de **1.000 candles diários (`1d`)** da Binance cotadas diretamente em **BNB** (`DOGEBNB`, `LTCBNB`, `SOLBNB`, `TRXBNB`, `XRPBNB`, `ZECBNB`) e o par de conversão para Reais (`BNBBRL`). Como todas as altcoins estão cotadas em BNB, **qualquer ganho percentual acima de `1,00x` significa aumento real na quantidade de moedas BNB na carteira**.

2.1. Desempenho Individual dos Pares contra o BNB (Buy & Hold)

Par	Período dos 1000 Candles	Preço Inicial (BNB)	Preço Final (BNB)	Retorno Buy & Hold (em BNB)
`TRXBNB`	Jul/2023 – Mar/2026	`0,00033490`	`0,00038890`	**+16,12% (`1,1612x`)**

Par	Período dos 1000 Candles	Preço Inicial (BNB)	Preço Final (BNB)	Retorno Buy & Hold (em BNB)
DOGEBNB	Abr/2019 – Jan/2022	0,00014780	0,00012940	**-12,45% (**0,8755x**)**
XRPBNB	Jul/2023 – Mar/2026	0,00192200	0,00153200	**-20,29% (**0,7971x**)**
SOLBNB	Jul/2023 – Mar/2026	0,07809000	0,03348000	**-57,13% (**0,4287x**)**
LTCBNB	Jul/2023 – Mar/2026	0,39220000	0,09570000	**-75,60% (**0,2440x**)**
ZECBNB	Nov/2020 – Ago/2023	2,04300000	0,10010000	**-95,10% (**0,0490x**)**

2.2. Análise de Quedas Violentas (*Maximum Drawdown*)

A eficácia do rebalanceamento depende crucialmente de distinguir entre **volatilidade cíclica** (queda seguida de recuperação) e **deterioração secular** (queda contínua sem retorno):

Par	Maior Queda do Topo ao Fundo (*Max Drawdown*)	Maior Queda em 1 Único Dia	Comportamento Frente ao BNB
ZECBNB	**-96,58%**	-24,63%	**Colapso secular sem recuperação:** perdeu 95% do valor em BNB de ponta a ponta.
LTCBNB	**-78,67%**	-18,91%	**Tendência de baixa contínua:** perda estrutural de 3/4 do valor em BNB.
DOGEBNB	**-78,81%**	-37,63%	**Explosão episódica seguida de forte correção:** subiu +1.100% até Mai/2021 e recuou -78,8% depois.
XRPBNB	**-74,35%**	-16,82%	**Queda forte seguida de recuperação explosiva:** caiu até Jun/2024 e depois **triplicou** frente ao BNB.
SOLBNB	**-73,88%**	-14,25%	**Ciclo de alta seguido de correção severa:** subiu +237% até Ago/2024 e depois recuou -73,9%.
TRXBNB	**-59,87%**	-15,24%	**Oscilação saudável com tendência de alta:** bateu topo em Dez/2024, corrigiu e voltou a subir, encerrando no positivo (+16,12%).

2.3. Resultados de Rebalanceamento Par a Par (Moeda + BNB)

Comparação de 1,00 BNB inicial investido em cada par isolado contra o BNB (sem taxas):

Par	Buy & Hold Moeda	Buy & Hold BNB	**CRP 50%/50%**	**Portfólio Universal**	**BCRP (Peso Ótimo Moeda / BNB)**
TRX + BNB	1,1612x	1,0000x	1,1877x **(+18,77%)**	1,1556x (+15,56%)	1,2072x (73% TRX / 27% BNB)
XRP + BNB	0,7971x	1,0000x	1,0467x **(+4,67%)**	1,0247x **(+2,47%)**	1,0475x (46% XRP / 54% BNB)
DOGE + BNB	0,8755x	1,0000x	1,4649x **(+46,49%)**	1,3630x **(+36,30%)**	1,4658x (48% DOGE / 52% BNB)
SOL + BNB	0,4287x	1,0000x	0,7802x (-21,98%)	0,8226x (-17,74%)	1,0000x (0% SOL / 100% BNB)
LTC + BNB	0,2440x	1,0000x	0,5619x (-43,81%)	0,6620x (-33,80%)	1,0000x (0% LTC / 100% BNB)
ZEC + BNB	0,0490x	1,0000x	0,2855x (-71,45%)	0,4668x (-53,32%)	1,0000x (0% ZEC / 100% BNB)

> **Destaque Empírico do *Volatility Pumping*:** Nos pares XRPBNB (-20,29%) e DOGEBNB (-12,45%), o ativo caiu em relação ao BNB no período total, mas o portfólio rebalanceado **gerou lucro positivo em BNB** (+4,67% em XRP e +46,49% em DOGE), superando simultaneamente o Buy & Hold de ambos os ativos.

2.4. Resultados em Portfólios Multimoedas (Janela Comum 2023–2026)

1. **Carteira com todas as 5 moedas contemporâneas (BNB + LTC + SOL + TRX + XRP):**
   - Média Buy & Hold (pesos iguais sem rebalancear): 0,7988x **(-20,12%)**
   - **CRP Uniforme (20% cada):** 0,9736x **(-2,64%)** — ganho de rebalanceamento de +17,48 pontos percentuais sobre o Buy & Hold.
   - **Portfólio Universal (Dirichlet 1/2):** 0,9939x **(-0,61%)** — aprendeu a reduzir exposição a LTC e SOL e aumentou o peso em TRX, BNB e XRP.
   - **BCRP (Ótimo em Retrospectiva):** 1,6425x **(+64,25% em BNB)** — pesos ótimos: **85,3% TRX + 14,7% XRP** (e 0% em LTC e SOL).
2. **Carteira Focada (BNB + TRX + XRP):**
   - **CRP Uniforme (1/3 cada):** 1,3635x **(+36,35% em BNB)**
   - **Portfólio Universal:** 1,3592x **(+35,92% em BNB)**
   - **BCRP:** 1,6425x **(+64,25% em BNB)**

2.5. Impacto das Taxas de Corretagem e Limiar de Desvio

Na Binance Spot, a taxa padrão é de **0,10% por ordem** (0,075% pagando taxas em BNB). Rebalancear cegamente todos os dias para corrigir micro-oscilações consome parte do ganho de *volatility pumping*.
* **Solução implementada no sistema:** uso de um **Limiar de Desvio (τ, padrão 1,0% a 2,0%)** ou execução semanal. Na cesta BNB + TRX + XRP com taxa de 0,10% por operação, o rebalanceamento acionado apenas quando o desvio supera o limiar gera **+52,35% de lucro líquido em BNB** (1,5235x, já descontadas todas as taxas).